# Penjelasan & Screenshot UK 5 – UK 6

Tugas 3 · Sesi 3 — Perencanaan dan Perawatan Solusi AI

| Keterangan | Isi |
|---|---|
| Nama peserta | Evelyn Anastasia |
| Pelatihan | Artificial Intelligence for Data Process |
| Waktu | November 2026 |
| Unit kompetensi | UK 5 — J.62AIN00.016.1 Merencanakan Perawatan Solusi AI<br>UK 6 — J.62AIN00.017.1 Merawat Solusi AI |
| Data yang dipakai | Baseline 160 baris dan tiga batch data baru (masing-masing 80 baris), data sintetis (bukan pelanggan nyata) |

## 1. Alur Proses UK 5 ke UK 6

Merawat solusi AI berarti memastikan ia tetap aman dan berguna setelah dipasang. UK 5 menyiapkan rencananya; UK 6 menjalankan pemeriksaan, mendeteksi masalah, dan menangani insiden dengan bukti. Perawatan tidak otomatis berarti melatih ulang model.

| Bagian | Proses | Luaran |
|---|---|---|
| A. Instalasi dan inventaris (UK 5) | Pasang versi library terkunci, unggah 8 file kit, periksa kelengkapan | Inventaris lengkap: 8 file |
| B. Muat artefak (UK 5) | Cocokkan versi scikit-learn model dan runtime, lalu buka model | Model tepercaya dimuat |
| C. Rencana perawatan (UK 5) | Tinjau 7 area perawatan dan simpan versi terisi | rencana_perawatan_hari3_terisi.csv |
| D. Baseline dan ambang (UK 6) | Hitung kondisi normal sebagai pembanding, tetapkan ambang | Angka baseline |
| E. Periksa batch (UK 6) | Jalankan check_batch pada batch normal dan bermasalah | laporan_monitoring_hari3.csv<br>laporan_monitoring_hari3.json<br>grafik_monitoring_hari3.png |
| F. Tangani insiden (UK 6) | Catat insiden, karantina batch, periksa batch perbaikan | log_insiden_hari3_terisi.csv |

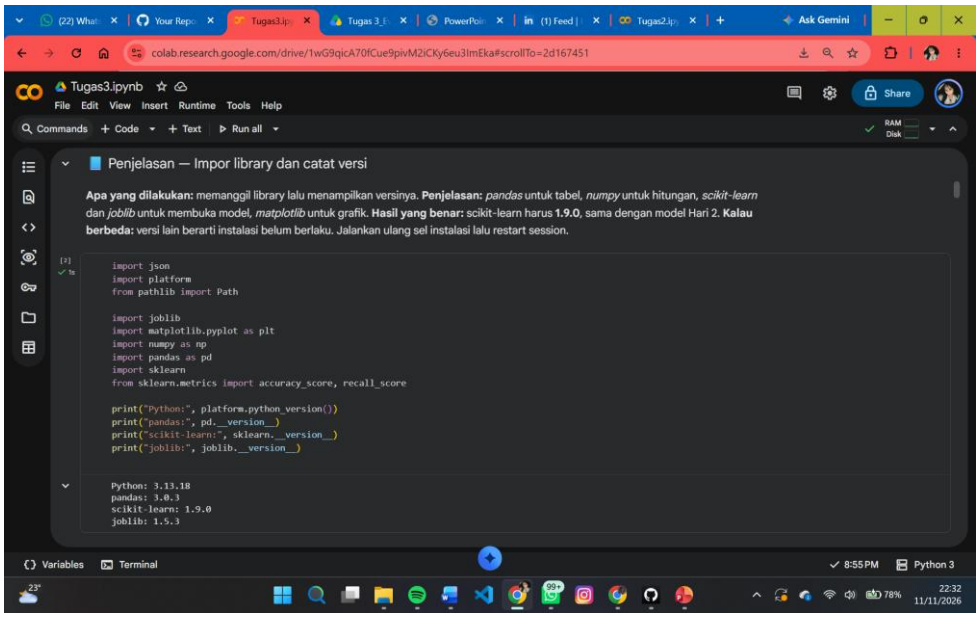
## 2. UK 5 — Merencanakan Perawatan

### Screenshot S1 — Instalasi, inventaris, dan kecocokan versi

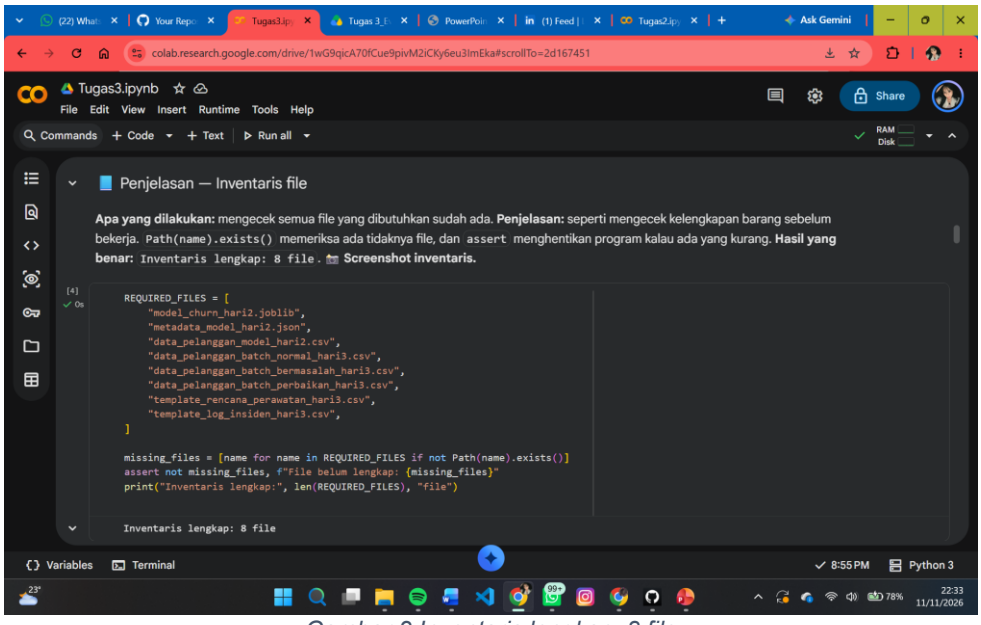
File requirements_hari3.txt dipasang dengan versi terkunci (tanda ==) agar sama persis dengan model Sesi 2, karena model joblib hanya aman dimuat dengan versi yang sama; setelah instalasi, sesi di-restart bila diminta. Delapan file kit lalu diunggah dan diperiksa kelengkapannya. Versi scikit-learn pada

metadata model dibandingkan dengan versi runtime, dan model baru dibuka setelah keduanya sama. Model hanya dibuka karena berasal dari kit yang tepercaya.

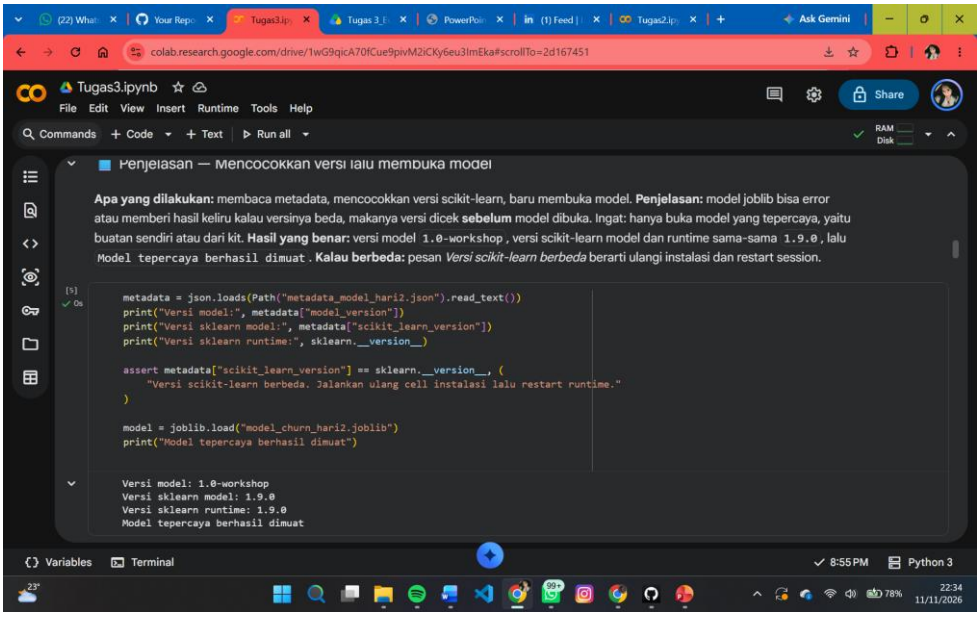
**Hasil yang benar:** scikit-learn 1.9.0; ‘Inventaris lengkap: 8 file’; versi model dan runtime sama-sama 1.9.0; ‘Model tepercaya berhasil dimuat’.




*Gambar 1 Output versi library*




*Gambar 2 Inventaris lengkap: 8 file*



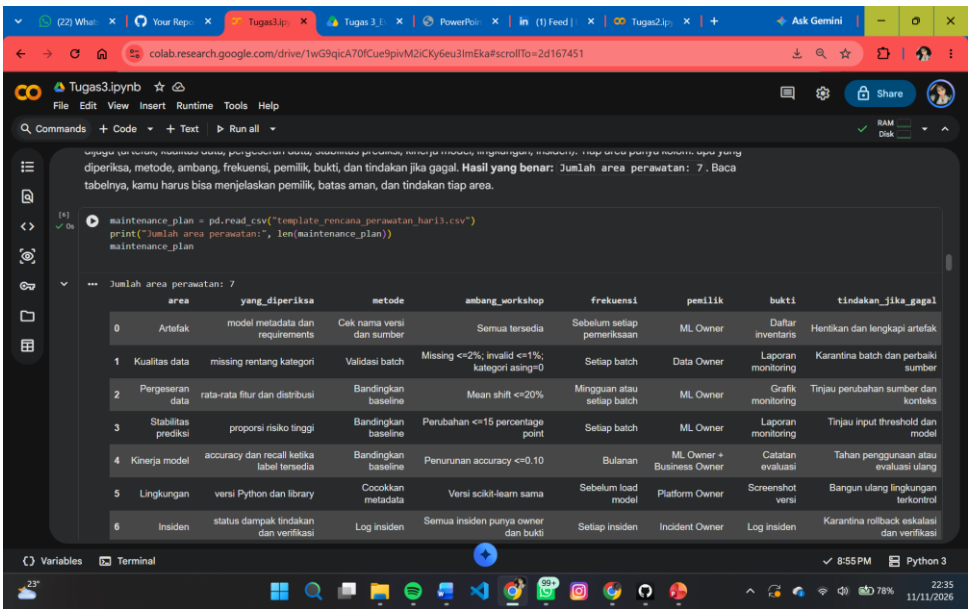

*Gambar 3 Model tepercaya berhasil dimuat*

### Screenshot S2 — Rencana perawatan tujuh area

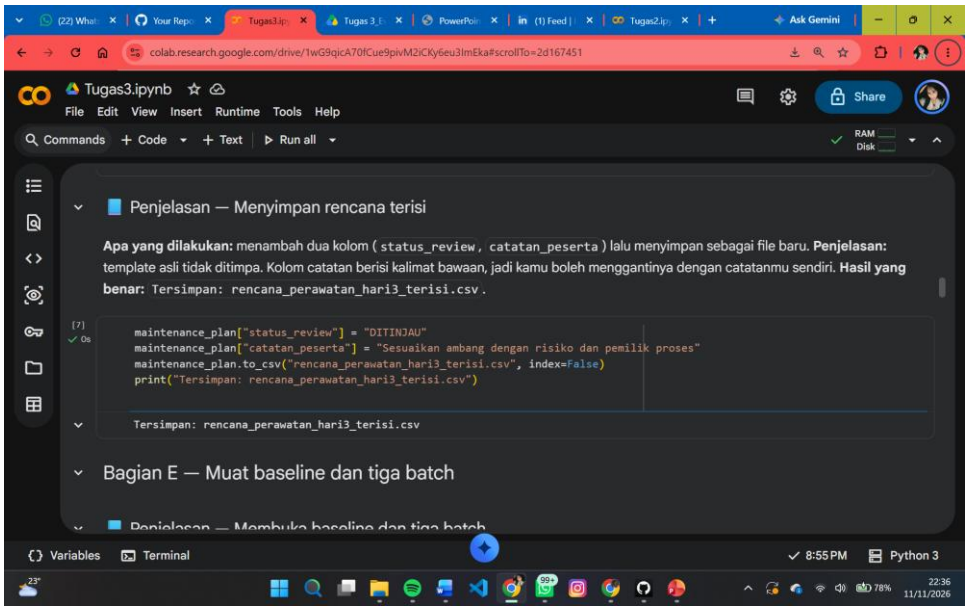
Template rencana perawatan dibuka. Rencana berisi tujuh area yang dijaga, dan setiap area memiliki ambang, frekuensi, pemilik, bukti, serta tindakan jika gagal. Rencana disimpan sebagai file baru tanpa menimpa template.

| Area | Yang diperiksa | Metode |
|---|---|---|
| Artefak | Model, metadata, dan requirements | Cek nama, versi, dan sumber |
| Kualitas data | Data kosong, rentang, kategori | Validasi batch |
| Pergeseran data | Rata-rata fitur dan distribusi | Bandingkan dengan baseline |
| Stabilitas prediksi | Proporsi risiko tinggi | Bandingkan dengan baseline |
| Kinerja model | Accuracy dan recall (jika label tersedia) | Bandingkan dengan baseline |
| Lingkungan | Versi Python dan library | Cocokkan dengan metadata |
| Insiden | Status, dampak, tindakan, verifikasi | Log insiden |

**Hasil yang benar:** ‘Jumlah area perawatan: 7’ dan ‘Tersimpan: rencana_perawatan_hari3_terisi.csv’. Ambang workshop adalah aturan latihan, bukan standar universal.




*Gambar 4 Tabel rencana perawatan (7 area)*




*Gambar 5 Pesan file tersimpan*

# 3. UK 6 — Merawat Solusi AI

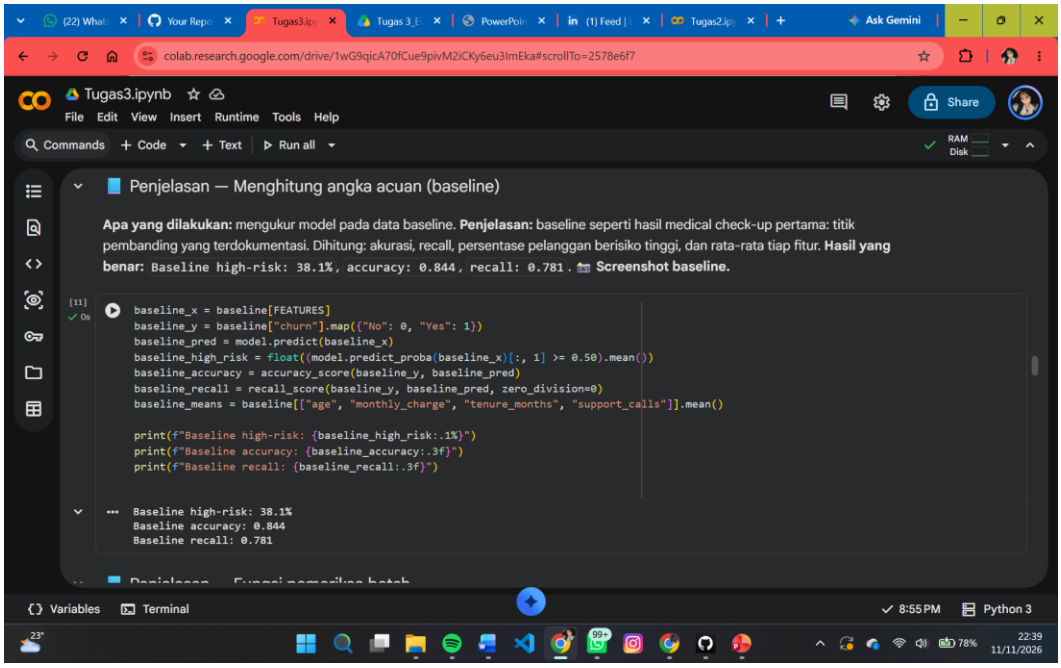
### Screenshot S3 — Baseline dan ambang

Baseline adalah kondisi normal yang dipakai sebagai pembanding, diibaratkan hasil medical check-up pertama. Dari 160 baris Sesi 2 dihitung proporsi pelanggan berisiko tinggi, akurasi, recall, dan rata-rata tiap fitur. Ambang lalu ditetapkan: kualitas data yang buruk membuat status MERAH, sedangkan pergeseran atau penurunan kinerja membuat KUNING.

| Indikator | Ambang | Status jika dilanggar |
|---|---|---|
| Data kosong | > 2% | MERAH |
| Data tidak valid | > 1% | MERAH |
| Kategori asing | > 0 | MERAH |
| Rata-rata fitur bergeser | > 20% | KUNING |
| Proporsi risiko tinggi bergeser | > 15 poin | KUNING |

| Indikator | Ambang | Status jika dilanggar |
|---|---|---|
| Akurasi turun | > 0,10 | KUNING |

**Hasil yang benar:** Baseline high-risk 38,1%, accuracy 0,844, recall 0,781. Ambang ini aturan latihan yang disepakati dengan pemilik data, bukan standar universal.



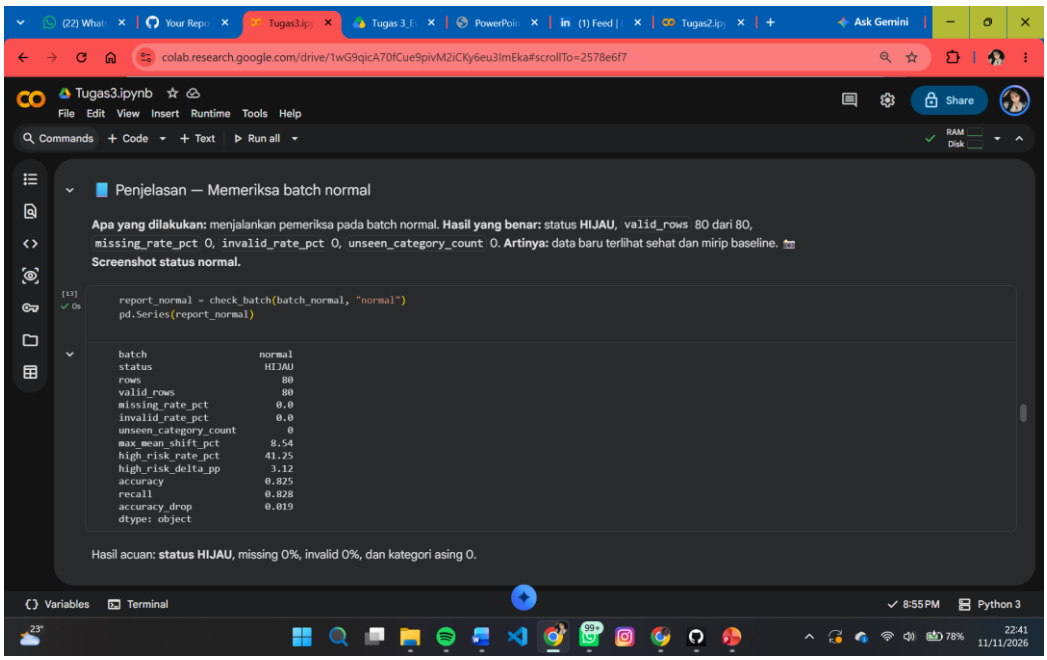

*Gambar 6 Output angka baseline (high-risk, accuracy, recall)*

### Screenshot S4 — Batch normal dan batch bermasalah

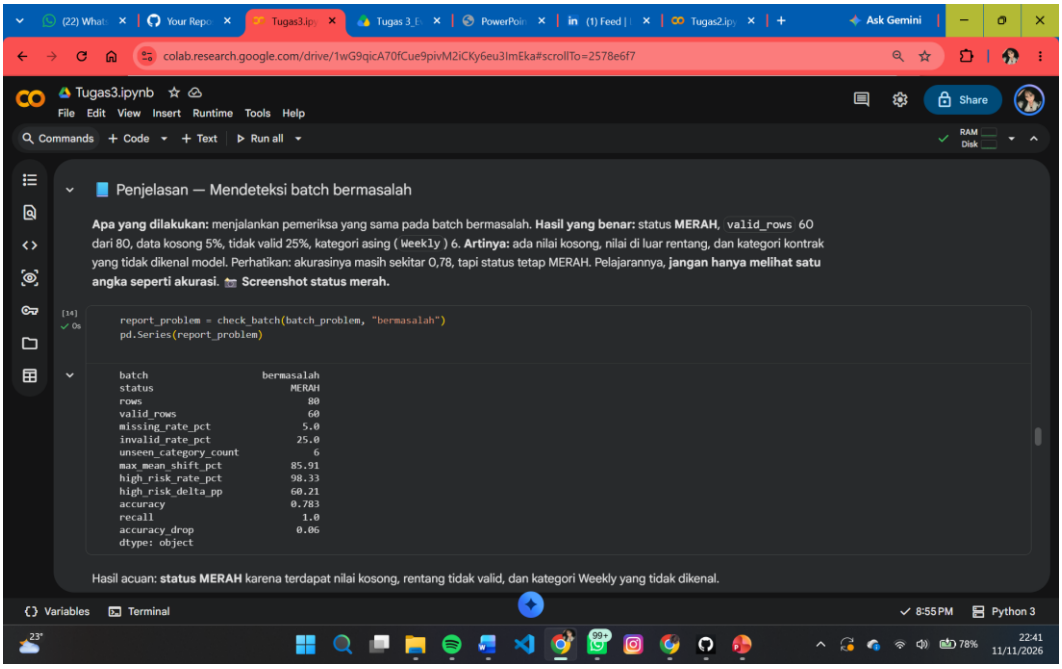
Fungsi check_batch yang sama dipakai untuk semua batch agar adil dan bisa diulang. Batch normal terlihat sehat dan mirip baseline. Batch bermasalah berisi nilai kosong, nilai di luar rentang, dan kategori kontrak yang tidak dikenal model (Weekly).

| Batch | Status | Baris valid | Kosong | Tidak valid | Kategori asing | Akurasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | HIJAU | 80 / 80 | 0% | 0% | 0 | 0,825 |
| Bermasalah | MERAH | 60 / 80 | 5% | 25% | 6 (Weekly) | 0,783 |

**Hasil yang benar:** batch normal HIJAU dan batch bermasalah MERAH. Perhatikan bahwa akurasi batch bermasalah masih sekitar 0,78, tetapi statusnya tetap MERAH karena kualitas datanya buruk. Pelajarannya: jangan hanya melihat satu angka seperti akurasi.




*Gambar 7 Output status batch normal (HIJAU)*




*Gambar 8 Output status batch bermasalah (MERAH)*

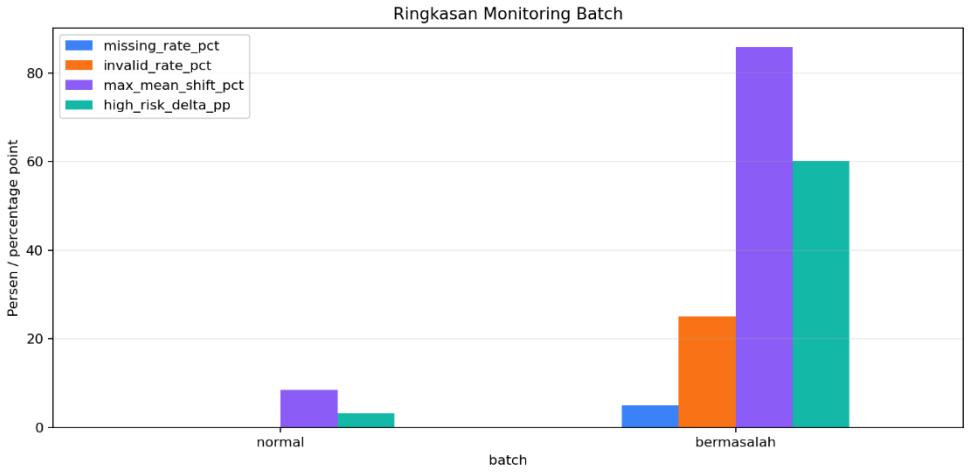
### Screenshot S5 — Grafik, penanganan insiden, dan verifikasi

Grafik batang membandingkan batch pada data kosong, data tidak valid, pergeseran, dan perubahan proporsi risiko, lalu disimpan sebagai grafik_monitoring_hari3.png. Batch bermasalah dicatat sebagai insiden INC-H3-001. Prinsipnya: jangan diam-diam mengubah data agar terlihat hijau. Batch dikarantina dan koreksi diminta dari sumber data.

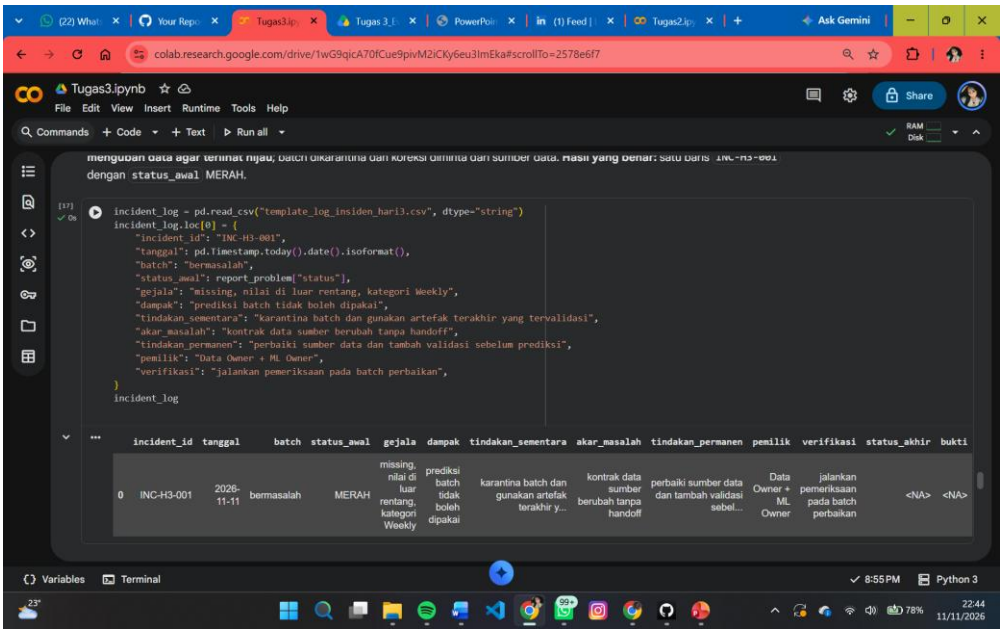
| Kolom log insiden | Isi |
|---|---|
| Batch dan status awal | bermasalah — MERAH |
| Gejala | missing, nilai di luar rentang, kategori Weekly |
| Dampak | prediksi batch tidak boleh dipakai |

| Kolom log insiden | Isi |
|---|---|
| Tindakan sementara | karantina batch dan gunakan artefak terakhir yang tervalidasi |
| Akar masalah | kontrak data sumber berubah tanpa handoff |
| Tindakan permanen | perbaiki sumber data dan tambah validasi sebelum prediksi |
| Pemilik | Data Owner + ML Owner |
| Verifikasi | jalankan pemeriksaan pada batch perbaikan |

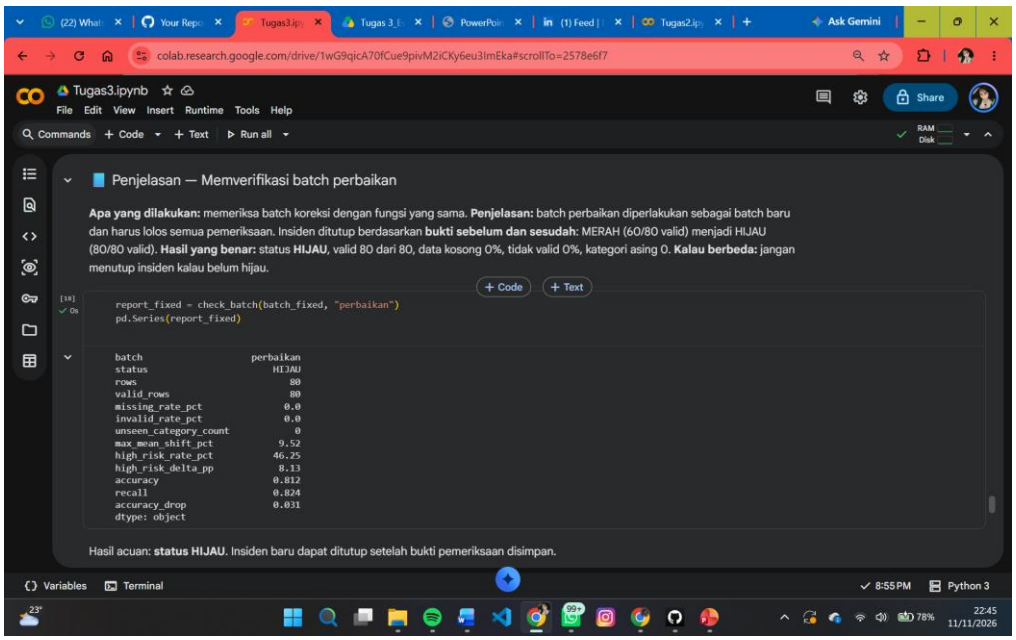
**Hasil yang benar:** batch perbaikan diperiksa dengan fungsi yang sama dan berstatus HIJAU (80 dari 80 valid, kosong 0%, tidak valid 0%, kategori asing 0). Insiden ditutup berdasarkan bukti sebelum (MERAH, 60/80) dan sesudah (HIJAU, 80/80). Lima file hasil terunduh.




*Gambar 9 Grafik monitoring*




*Gambar 10 Log insiden*




*Gambar 11 Hasil batch perbaikan (HIJAU)*

## 4. Ringkasan Pemahaman

**Mengapa versi library dikunci?** Karena model joblib hanya aman dan benar dimuat dengan versi library yang sama saat model dibuat.

**Apa isi rencana perawatan?** Tujuh area beserta yang diperiksa, metode, ambang, frekuensi, pemilik, bukti, dan tindakan jika gagal.

**Apa arti HIJAU, KUNING, dan MERAH?** HIJAU aman; KUNING ada pergeseran atau penurunan kinerja yang perlu dipantau; MERAH kualitas data buruk dan prediksinya tidak boleh dipakai.

**Bagaimana insiden ditutup?** Dengan bukti sebelum dan sesudah, bukan dengan mengubah ambang atau data agar terlihat hijau.

**Apakah merawat berarti melatih ulang?** Tidak selalu. Tindakannya bisa memperbaiki sumber data, mengembalikan versi stabil, menyesuaikan validasi, menahan penggunaan, atau mengevaluasi model baru setelah disetujui.

## 5. Daftar Berkas Tugas 3

| No | Berkas | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Tugas3.ipynb | Script UK 5 dan UK 6 |
| 2 | Tugas3_Presentasi_Script.pdf | Dokumen ini |
| 3 | grafik_monitoring_hari3.png | Grafik hasil pemeriksaan batch |
| 4 | log_insiden_hari3_terisi.csv | Log insiden yang sudah diisi dan ditutup |
| 5 | laporan_monitoring_hari3.json | Laporan monitoring format JSON |
| 6 | laporan_monitoring_hari3.csv | Laporan monitoring format tabel |
| 7 | rencana_perawatan_hari3_terisi.csv | Rencana perawatan yang sudah ditinjau |